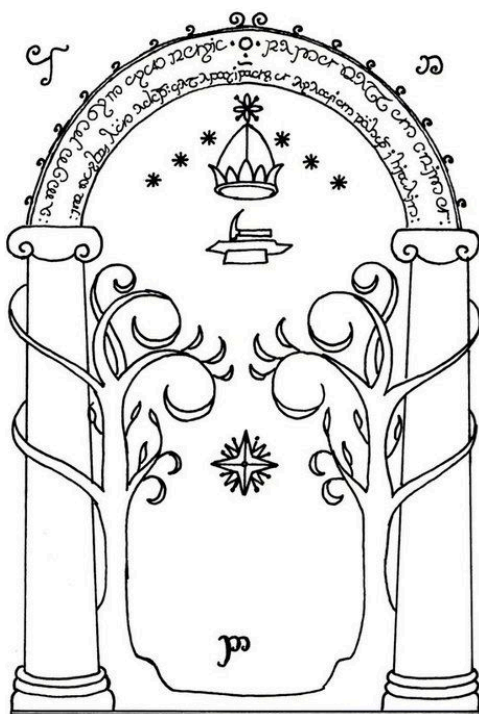




Proyecto Especial

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

v3.0.8

1. Contexto	2
2. Lineamientos	2
2.1. Equipo	2
2.2. Fuente	2
2.3. Comunicación	3
2.4. Entregables	3
2.5. Recursantes	3
3. Stage I: Diseño	4
3.1. Definición	4
3.2. FAQ	4
4. Stage II: Frontend	5
4.1. Definición	5
4.2. FAQ	5
5. Stage III: Backend	6
5.1. Definición	6
5.2. FAQ	7

1. Contexto

El conglomerado ELVEN DOOR desea incrementar la escalabilidad de sus desarrollos significativamente, pero debido a la inmensa cantidad de equipos de ingeniería y a la multiplicidad de tecnologías utilizadas, debe hallar una solución ubicua.

El Arquitecto en Jefe determinó que la solución al problema consiste en implementar un DSL (*Domain Specific Language*), junto con su compilador, con lo cual, todos los equipos desarrollarán cada aplicación sobre dicho lenguaje, permitiendo que la innovación se produzca en simultáneo sobre todo el ecosistema del conglomerado cada vez que se introduzca un cambio sobre el compilador y el DSL asociado, aumentando la DX (*Developer Experience*).

Como efecto secundario, el equipo que desarrolle la solución, podrá integrar mejoras de rendimiento y seguridad automáticamente, al desplegar una nueva versión del compilador.

2. Lineamientos

2.1. Equipo

Para desarrollar dicho DSL, el Arquitecto en Jefe solicita que se conforme un equipo de 1 (uno) a 4 (cuatro) integrantes, máximo:

1	2	3	4
_____	_____	_____	_____
HARDCORE	BRO-FORCE	DELTA-FORCE	RAID TEAM

2.2. Fuente

La base de código deberá ser versionada en Azure Repos, BitBucket, AWS CodeCommit, GitHub o GitLab. Podrá utilizar como base el proyecto [Flex-Bison-Compiler](#) (branch [production](#); tag [v2.0.0](#)), y se deberá desarrollar en lenguaje C haciendo uso de las herramientas Flex (analizador léxico), y Bison (analizador sintáctico).

En caso de que el equipo de desarrollo desee utilizar un repositorio privado, deberá solicitar al NS-QRF (ver **Sección § 2.3: Comunicación**), la lista de nombres de usuario a los que deberá otorgarle permisos de solo-lectura.

Al clonar el repositorio por primera vez, deberán modificar su licencia en el archivo **LICENSE.md**, y ajustar las medallas (*badges*), disponibles en las primeras líneas de **README.md**, de modo que apunten al repositorio de desarrollo correcto y no al original.

2.3. Comunicación

En todo momento, las consultas, entregas y amenazas deberán ser dirigidas al NS-QRF (Not So-Quick Response Force), vía correo electrónico con copia a todas las direcciones:

- (I). agromero@itba.edu.ar (Agustín Tomás Romero)
- (II). feli@itba.edu.ar (Fernando Li)
- (III). jgonzalezcornet@itba.edu.ar (Josefina González Cornet)
- (IV). lweitz@itba.edu.ar (Leo Weitz)
- (V). mgolmar@itba.edu.ar (Agustín Golmar)

2.4. Entregables

El proceso de desarrollo se extiende durante 3 meses según se indica en el documento disponible en [📅 \(2025-08-01\) Cronograma](#), y se reparte en 3 entregas:

- (Stage I). **Diseño:** Solo involucra la confección de un documento inicial en formato PDF con requerimientos, propuesta, ejemplos y casos de prueba.
- (Stage II). **Frontend:** La construcción de un analizador léxico y sintáctico mediante Flex y Bison para el DSL propuesto, y un conjunto de programas de prueba. Dado un programa en la entrada, la aplicación debe lograr la construcción de su AST (*Árbol de Sintaxis Abstracta*).
- (Stage III). **Backend:** Un compilador funcional para el DSL que pasa correctamente todos los programas de prueba, y un documento PDF adicional con las especificaciones del desarrollo completo a lo largo de todo el proyecto.

Todas las entregas se deben versionar por completo en el repositorio donde se desarrolló el proyecto sobre la rama [development](#), y se deben anunciar antes de que finalice el último día de cada semana de entrega por correo al NS-QRF. El anuncio debe indicar:

- (I). Lista de integrantes, nombre o número de equipo¹.
- (II). *Commit hash* completo (40 caracteres), de la entrega sobre la rama [development](#).
- (III). Link al repositorio, en caso de que se haya modificado desde la entrega anterior.

Cualquier detalle adicional, se deberá indicar en el README principal del repositorio, y no en el correo electrónico con el que se realiza la entrega.

2.5. Recursantes

Si el Proyecto Especial fue realizado y aprobado en un período anterior, el recursante podrá optar por las siguientes opciones:

¹ El número de equipo es otorgado por el NS-QRF luego de la primera entrega.

- (I). Mantener la misma nota final del período anterior.
- (II). Aumentar la nota anterior reparando todos los errores reportados por la cátedra.
- (III). Rehacer el mismo trabajo nuevamente.
- (IV). Rehacer el Proyecto Especial completo, individualmente, sobre otro DSL y su compilador.
- (V). Rehacer el Proyecto Especial como si fuera la primera vez, en grupo.

Para cualquiera de las opciones seleccionadas (salvo en la *Opción V*), la fecha límite de entrega es única y se corresponde con la misma del Stage III. El recursante debe seleccionar una de las opciones y reportarla lo antes posible al NS-QRF.

3. Stage I: Diseño

3.1. Definición

El equipo deberá concebir y describir un dominio a elección, para el cual se construirá un lenguaje con el cual manipular y simular su comportamiento. El dominio seleccionado puede ser nuevo, o puede estar relacionado a lenguajes implementados previamente como aquellos disponibles en el documento [\(2025-08-21, v0.6.0\) Proyectos Anteriores](#).

Para el dominio seleccionado, deberá definir las abstracciones necesarias y su representación (i.e., su sintaxis), dentro de un lenguaje formal basado, pero no limitado, en los conceptos definidos en [\(2025-03-13, v0.1.0\) Modelo Computacional](#).

Finalmente, el equipo deberá completar una copia de la especificación de ejemplo [\(2024-03-14, v1.0.0\) Especificación](#), indicando:

- (I). Integrantes del equipo.
- (II). Repositorio dónde será versionada la solución y su documentación.
- (III). Descripción del dominio seleccionado.
- (IV). Construcciones, prestaciones y funcionalidades del lenguaje propuesto a implementar.
- (V). Casos de prueba; mínimo 10 (diez) casos de **aceptación** y 5 (cinco) de **rechazo**.
- (VI). Al menos 2 (dos) ejemplos de sintaxis con una breve descripción.

La misma se debe versionar en el repositorio y en formato PDF, dentro de la carpeta **doc** en la raíz del proyecto. Luego se deberá anunciar por correo electrónico tal cual lo indica la **Sección § 2.4: Entregables**.

3.2. FAQ

¿La sintaxis propuesta debe ser final o es modificable en subsiguientes entregas?

Es modificable, pero se debe tener en cuenta que el Stage II implica la construcción del AST para la misma, y si luego de la primera entrega la sintaxis se aleja significativamente de su forma final, entonces se perderá tiempo valioso para completar la siguiente etapa (*frontend*).

¿Qué tan complejo debe ser un programa de prueba?

Debe ser un *Unit Test*, es decir, debe ser lo más compacto y específico posible para el caso de uso o *feature* del lenguaje que se esté probando. Si una línea es suficiente, entonces deberá ser de ese tamaño.

¿Qué sucede si la entrega no se realiza antes de la fecha estipulada?

La nota del trabajo comienza a decaer exponencialmente como un relámpago.

¿Por qué se solicita el *commit hash*?

Porque de esa manera el equipo puede seguir desarrollando libremente mientras el NS-QRF evalúa la solución entregada, y el proceso no se detiene a la espera del *feedback*.

4. Stage II: Frontend

4.1. Definición

Luego de presentar la especificación del lenguaje propuesto, se procederá a completar el diseño final de su sintaxis y a construir la solución. Para ello, se debe comenzar por establecer la definición de una gramática $G = \langle \Sigma, N, \Pi, S \rangle$, donde Σ es el alfabeto, N es el conjunto de símbolos no-terminales, Π es el conjunto de producciones libres de contexto (tipo 2, según la Jerarquía de Chomsky), y S es el símbolo no-terminal inicial de la gramática.

La solución a entregar debe:

- (I). Transformar un programa de entrada en el lenguaje desarrollado en un *stream* de *tokens* según se describe en el documento [📄 \(2024-09-25, v0.2.0\) Análisis Léxico](#).
- (II). Transformar el *stream* de *tokens* en un Árbol de Sintaxis Abstracta (AST), según lo expuesto en el documento [📄 \(2024-05-08, v0.1.0\) Análisis Sintáctico](#).
- (III). Permitir la correcta ejecución del *script* de *testing* disponible en el repositorio de base, aceptando o rechazando cada uno de los casos de prueba según corresponda.

Nótese que el analizador léxico será el que defina el alfabeto Σ , mientras que el analizador sintáctico es quien define N , Π y S , es decir, ambas fases conforman la gramática G que genera el lenguaje a implementar.

4.2. FAQ

¿Se llama *frontend* porque tiene UI?

No, para nada. Se llama *frontend* porque representa “el frente” del compilador, y se compone del analizador léxico y sintáctico. Todo lo demás, se denomina *backend*. El entregable produce un ejecutable que puede utilizarse por consola como cualquier *script* o comando; no necesita de ninguna interfaz gráfica.

Si todavía no hay backend, ¿cómo acepto o rechazo los casos de prueba?

Debido a que en esta segunda entrega, la fase de análisis semántico se encuentra incompleta, es probable que no sea posible aceptar o rechazar alguno de los casos de prueba propuestos, pero esto es completamente normal. Por ejemplo, un caso de prueba de asignación de variables con tipos incompatibles debería ser rechazado, pero como todavía no se implementa un mecanismo de *type-checking*, se deberá aceptar momentáneamente (*falso positivo*), salvo que la misma gramática provea construcciones con tipos bien formados naturalmente.

¿Sobre qué plataforma se realizará la construcción y prueba de la solución?

La plataforma tendrá un sistema operativo de 64 bits basado en Linux, pero podrá ser compilado bajo Microsoft Windows con o sin WSL (Windows Subsystem for Linux), si fuera necesario (por ejemplo, si el equipo lo solicita expresamente o si existe alguna restricción tecnológica). En cualquier caso, se recomienda probar la solución y su construcción en uno o varios entornos antes de cada entrega, para garantizar la reproducibilidad de su instalación y ejecución².

5. Stage III: Backend

5.1. Definición

La etapa final del proyecto involucra completar el *frontend* del compilador junto con las siguientes fases:

- (I). Una fase que, en base al AST, extraiga la información necesaria y aplique las validaciones pertinentes al [☰ \(2024-09-25, v0.2.0\) Análisis Semántico](#), garantizando que el programa de entrada es correcto con respecto al dominio.
- (II). Una fase final de [☰ \(2024-05-16, v0.1.0\) Generación de Código](#) que produzca los artefactos finales de la solución teniendo en cuenta, según el dominio, la relevancia o no del [☰ \(2024-05-16, v0.1.0\) Runtime](#).

Adicionalmente y por tratarse de la última etapa del proyecto, se deberá confeccionar un documento en formato PDF, [Notion](#) o [Confluence](#), que contenga como mínimo las siguientes secciones fundamentales:

Tabla de Contenidos

1. Introducción

2. Modelo Computacional

2.1. Dominio

2.2. Lenguaje

² Ver [Phoenix Server](#), de Martin Fowler.

3. Implementación

- 3.1. Frontend
- 3.2. Backend
- 3.3. Adicionales (*opcional*)
- 3.4. Dificultades Encontradas

4. Futuras Extensiones

5. Conclusiones

6. Referencias

7. Bibliografía³

Se espera que cada sección describa lo referente al desarrollo y a la concepción de sus ideas, pero no que se explaye sobre conceptos teóricos o prácticos pertinentes a la Teoría de Lenguajes (*e.g.*, no es necesario explicar qué es un analizador sintáctico o una gramática).

5.2. FAQ

¿Puedo usar librerías externas?

Sí, en cuyo caso primero se deberá solicitar aprobación vía correo al NS-QRF indicando la necesidad arquitectural y/o tecnológica de la misma. Luego de aprobada, se deberá referenciar en el README y en el informe final.

³ La bibliografía representa la lista de material consultado que no se referencia explícitamente dentro del documento. Por ejemplo, si en alguna oración se expresa “[...] véase Turing (1936)”, o también “[...] ver Aho et al. (2006)”, entonces dichas citas se deben incluir en la sección de **referencias**. Caso contrario, deberán ir en la sección bibliográfica.